1er Parcial – Programación Superior

06/04/2026

Primer Parcial (Shell Script - C ++)

Shell Script

1. Desarrollar un programa en Shell script que permita generar la siguiente ruta de directorios, TODA la ruta debe ser creada en un solo comando mkdir. Si el usuario indica que su 3er recuperatorio es sobre la primera parte la carpeta marcada en rojo debe ser “1era parte”, caso contrario debería decir “2da parte”, finalmente verifique que se ejecutó correctamente el script: (25 pts)

```
xavier@xavier-VirtualBox:~/Desktop/examenRecu$ tree
.
└── examen recuperatorio
    ├── 1er recuperatorio
    │   └── Shell_y_c++
    ├── 2do recuperatorio
    │   └── python_y_progra_embebida
    └── 3er recuperatorio
        └── 1era parte
```

Verifique que se creó correctamente el árbol de directorios.

2. Desarrolle un Shell script que para la siguiente estructura de directorios y archivos (25 pts)

```
/logs/
   app1/
      error.log
      access.log
   app2/
      debug.log
      error.log
   app3/
      system.log
```

Y que cada archivo log tiene la siguiente estructura de contenido:

2026-03-20 INFO Usuario autenticado

2026-03-20 ERROR Fallo en conexión a BD

2026-03-20 WARNING Memoria alta

- Busque todos los archivos .log dentro del directorio /logs
- Filtre únicamente las líneas que contengan "ERROR"
- Guarde el resultado en un archivo llamado errores.txt

- Guarde el nombre de los archivos de errores (si los hay) en errores_procesados.log

C++

3. Realice un programa que simule el registro de personas recién nacidas. Para esto debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: (25 pts)
   a. Crear un menú que permita registrar una persona, verificar los datos de una persona y modificar los datos de una persona (menos el nombre). Así como usar las funciones de ordenamiento de personas.
      Las personas son objetos.
   b. Usar una clase Persona que con el constructor permita registrar el nombre, ciudad de nacimiento y edad. Los nombres permitidos son:
      i. Pepe
      ii. Pedro
      iii. Juana
      iv. Maria
      v. Virginia
      vi. Lucia
      vii. Jose

      Cualquier otro Nombre ingresado por el usuario debe ser RECHAZADO y se debe pedir un nuevo valor. Lo mismo debe pasar con las ciudades, estas deben ser de Bolivia.
   c. La clase Persona debe tener un método llamado info, este debe mostrar los datos almacenados por el usuario, así como también debe permitir cambiar los datos ingresados con excepción del nombre de usuario.
   d. Cree una función llamada ordenarUsuarios que permita ordenar los usuarios creados según el nombre (alfabéticamente) o por edad.
   e. Haga que el programa funcione hasta que el usuario ingrese la palabra “salir” en el menú principal
4. Una empresa de robótica está desarrollando un programa que permite diseñar un robot de batalla, para esto se tiene las siguientes características (25pts):

Costo de pieza	**Pieza**	**Tipo**
20 Bs	Brazo	Cierra
40 Bs	Brazo	Fuego
100 Bs	Brazo	Laser
30 Bs	Cuerpo	Metal
50 Bs	Cuerpo	Hierro
200 Bs	Cuerpo	Blindado
10 Bs	Control	Cable
60 Bs	Control	Bluetooth
30 Bs	Control	Radio Frecuencia

Realice un programa que:

- Tenga una clase abstracta Pieza.
- Genere 3 clases derivadas de la clase abstracta para cada parte del cuerpo del robot.

- Desarrolle una función “creacionRobot” que permita crear un robot utilizando las clases derivadas. Cada robot debe tener solamente una pieza por parte del cuerpo.
- Genere un menú que permita seleccionar las piezas del robot y muestre los precios.
- Cree una función llamada “robotCompetencia” que permita crear un robot que deje elegir 3 tiers: Tier A: máximo 100 bs por robot, Tier B: máximo 150 bs por robot, Tier C: Sin límite de precio.